OpenAI Codex

# Codex CLI 使用教程

从第一次上手，到形成稳定工作流

这是一份面向初学者的中文讲义版教程。它不追求“参数大全”，而是把安装、提问、权限、审改动、自动化和排错串成一条真正能落地的使用路径。

**适合读者**

会一点命令行，但第一次系统使用 Codex CLI 的开发者。

**阅读重点**

真实工作流、提示词写法、权限边界、Git 与 CI（Continuous Integration，持续集成）配合。

**交付目标**

看完就能独立完成一轮“理解项目、定位问题、做小改动、复核结果”。

本文根据本地 `codex --help` 输出与 OpenAI 官方 Codex 文档整理；请以你当前安装版本为准。

# 目录

**教程大纲** 6

**1 Codex CLI 是什么** 8

1.1 先看一张工作流程图 . . . . . 8

1.2 一个很实际的场景 . . . . . 8

**2 安装前准备** 9

2.1 你至少要准备什么 . . . . . 9

2.2 安装前建议先确认目录 . . . . . 9

2.3 再确认一下你的使用目标 . . . . . 10

**3 安装、登录与首次验证** 10

3.1 先装上 . . . . . 10

3.2 登录有两条主路 . . . . . 11

3.3 方式一：用 ChatGPT 登录 . . . . . 11

3.4 方式二：用 API key 登录 . . . . . 11

3.5 无浏览器环境怎么办 . . . . . 11

3.6 第一次验证，不要跳过 . . . . . 12

3.7 升级也很简单 . . . . . 12

**4 基本使用流程** 12

4.1 典型使用过程步骤图 . . . . . 13

4.2 第一次提问，建议这样说 . . . . . 13

4.3 追问时，尽量把范围收紧 . . . . . 13

**5 常见命令与操作方式** 14

5.1 先看一张分类图 . . . . . 14

5.2 交互式入口：`codex` . . . . . 14

5.3 最基础的帮助与状态 . . . . . 14

5.4 非交互执行：`codex exec` . . . . . 14

5.5 代码评审：`codex review` . . . . . 15

5.6 恢复、分叉、应用结果 . . . . . 15
5.7 两个高频参数 . . . . . 15

**6 权限、沙箱与审批机制 16**
6.1 先记住三个沙箱级别 . . . . . 16
6.2 再记住三个审批策略 . . . . . 16
6.3 最常见的组合 . . . . . 17
6.4 为什么很多人推荐从 `workspace-write` 开始 . . . . . 17
6.5 什么时候会要求你批准 . . . . . 17
6.6 一个判断思路图 . . . . . 18

**7 实用斜杠命令与会话控制 18**
7.1 最值得先记的几条 . . . . . 18
7.2 `/status`：先确认它到底在什么状态 . . . . . 19
7.3 `/permissions`：会话里随时改权限 . . . . . 19
7.4 `/diff` 和 `/review`：改完一定要看 . . . . . 19
7.5 `/plan` 和 `/init`：一个管当前任务，一个管长期规则 . . . . . 19

**8 最小可运行示例 20**
8.1 示例目标 . . . . . 20
8.2 一轮最小示例 . . . . . 20
8.3 最后别忘了做一次会话内检查 . . . . . 20

**9 高质量提示词模板库 21**
9.1 模板一：看懂陌生项目 . . . . . 21
9.2 模板二：定位某个功能 . . . . . 21
9.3 模板三：修一个明确的 bug . . . . . 22
9.4 模板四：做一个小改动，但限制范围 . . . . . 22
9.5 模板五：做代码审查 . . . . . 22
9.6 模板六：让它先采访你 . . . . . 22

**10 几个典型使用场景 23**
10.1 场景一：接手陌生项目 . . . . . 23
10.2 场景二：定位某个功能 . . . . . 23

10.3 场景三：解释报错 . . . . . 23
10.4 场景四：改一个小功能 . . . . . 23
10.5 场景五：提交前做一次代码审查 . . . . . 24

**11 和 Git、测试、非交互模式的配合 24**
11.1 和 Git 的最小配合方式 . . . . . 24
11.2 改完以后，别只看它说了什么 . . . . . 24
11.3 如果你知道测试命令，最好明确告诉它 . . . . . 25
11.4 把长期规则写进 `AGENTS.md` . . . . . 25
11.5 非交互执行：什么时候该用 `codex exec` . . . . . 25
11.6 CI 里怎么认证 . . . . . 26
11.7 为什么 `exec` 默认要求 Git 仓库 . . . . . 26

**12 常见错误与排查思路 26**
12.1 排查思路图 . . . . . 27
12.2 问题一：命令找不到 . . . . . 27
12.3 问题二：明明在项目里，却读不到对的内容 . . . . . 27
12.4 问题三：回答太空泛 . . . . . 27
12.5 问题四：它总在问你要不要批准 . . . . . 28
12.6 问题五：脚本里跑不通 . . . . . 28

**13 使用建议与最佳实践 28**
13.1 建议一：任务要具体 . . . . . 29
13.2 建议二：先小后大 . . . . . 29
13.3 建议三：让它输出结构化结果 . . . . . 29
13.4 建议四：让它知道怎么验证 . . . . . 29
13.5 建议五：复杂任务先计划 . . . . . 29
13.6 建议六：把重复规则沉淀下来 . . . . . 30

**14 新手最容易踩的坑 30**

**15 3 分钟速读总结 31**

**16 常用命令速查表 31**

**17 新手避坑清单** **32**

**18 附录：从零到一演示页** **32**

18.1 目标 . . . . . 32

18.2 第 1 步：把公开仓库拉到本地 . . . . . 33

18.3 第 2 步：第一次进入会话 . . . . . 33

18.4 第 3 步：定位一个具体点 . . . . . 33

18.5 第 4 步：做一个低风险改动 . . . . . 33

18.6 第 5 步：复核改动 . . . . . 34

18.7 第 6 步：完成一轮最小闭环 . . . . . 34

**19 附录：好提示词 vs 坏提示词** **35**

19.1 一个简单判断法 . . . . . 35

19.2 最常见的坏味道 . . . . . 36

**20 附录：常见场景小抄** **36**

20.1 场景一：接手项目 . . . . . 36

20.2 场景二：修 bug . . . . . 36

20.3 场景三：补测试 . . . . . 37

20.4 场景四：做 review . . . . . 37

**21 附录：CI 集成示例** **37**

21.1 最小 shell 示例 . . . . . 37

21.2 一个适合 CI 的思路 . . . . . 38

21.3 GitHub Actions 风格示例 . . . . . 38

21.4 CI 里最容易踩的坑 . . . . . 38

**22 附录：真实排错案例** **39**

22.1 案例背景 . . . . . 39

22.2 第一轮，不要急着让它直接修 . . . . . 39

22.3 第二轮，把范围压到文件级别 . . . . . 40

22.4 第三轮，让它给最小修复方案 . . . . . 40

22.5 这类案例里，Codex 最值得帮你的地方 . . . . . 41

22.6 如果它一上来就想改很多文件怎么办 . . . . . 41

22.7 这页案例真正想教你的东西 . . . . . 41

**23 附录：练习题页 42**

23.1 练习一：找到阅读入口 . . . . . 42

23.2 练习二：定位一个功能 . . . . . 42

23.3 练习三：做一个低风险小改动 . . . . . 43

23.4 练习四：做一次 review . . . . . 43

23.5 练习五：写一条更好的提示词 . . . . . 43

**24 附录：AGENTS.md 示例 44**

24.1 什么样的内容最值得写进去 . . . . . 44

24.2 一份适合中小型项目起步的样板 . . . . . 45

24.3 如果你的仓库更复杂，可以再加什么 . . . . . 46

24.4 写 AGENTS.md 的一个实用原则 . . . . . 46

**25 附录：版本变更提示框 47**

25.1 最推荐的检查顺序 . . . . . 47

25.2 哪些地方最容易发生版本差异 . . . . . 48

**26 FAQ 48**

26.1 Q1：如果上下文窗口超了，应该怎么办？ . . . . . 48

26.2 Q2：它回答得很空泛，是模型不行吗？ . . . . . 49

26.3 Q3：什么时候该开新会话，而不是一直接着问？ . . . . . 49

26.4 Q4：它改完代码后，我最少要做什么检查？ . . . . . 49

**27 官方资源与版本说明 49**

27.1 当教程和你本地行为不一致时怎么办 . . . . . 50

**28 一页式总结页 51**

# 教程大纲

1. 先搞明白：Codex CLI 到底是干什么的
2. 安装前准备：别一上来就乱装
3. 安装、登录与首次验证：先让它真实可用
4. 基本使用流程：第一次怎么顺手
5. 常见命令与操作方式：交互、恢复、评审、应用改动
6. 权限、沙箱与审批机制：为什么有些命令能跑，有些要你批准
7. 实用斜杠命令：在会话里快速切模式和看状态
8. 最小可运行示例：从进入目录到完成一轮任务
9. 高质量提示词模板库：直接拿来改
10. 典型使用场景：什么时候最值得用
11. 和 Git、测试、非交互模式的配合：从日常开发到脚本化
12. 常见错误与排查思路：真出问题时先查哪里
13. 使用建议与最佳实践：把偶尔好用变成稳定好用
14. 新手最容易踩的坑：提前躲开
15. 3 分钟速读总结
16. 常用命令速查表
17. 新手避坑清单
18. 附录：从零到一演示页
19. 附录：好提示词 vs 坏提示词
20. 附录：常见场景小抄
21. 附录：CI 集成示例
22. 附录：真实排错案例
23. 附录：练习题页

24. 附录：AGENTS.md 示例

25. 附录：版本变更提示框

26. 官方资源与版本说明

27. 一页式复习总结

# 1

# Codex CLI 是什么

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道 Codex CLI 适合干什么、不适合干什么，以及为什么很多人把它当成“终端里的代码搭档”。

先用一句最朴素的话解释：**Codex CLI 是一个跑在终端里的 AI 编码代理**。你在项目目录里和它对话，它会结合当前代码、目录、命令行环境，帮你读代码、改代码、跑命令、解释报错、做代码审查。

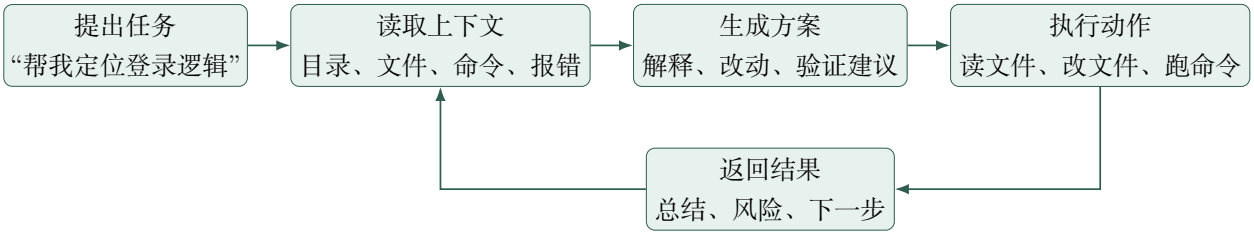
它最适合的事，通常是下面四类：

- 接手陌生项目时，先帮你找入口、找主流程、给阅读顺序。
- 你知道要改哪里，但不想自己先翻几十个文件。
- 你遇到构建失败、测试失败、脚本报错，想先得到一个靠谱的排查顺序。
- 你要补文档、补测试、改小功能，希望先出一个可用初稿。

它不太适合的事，也要提前说清楚：

- 你完全没有目标，只想“让它自动把整个项目做完”。
- 你准备把高风险命令、删除操作、线上变更全交给它，不做复核。
- 你把需求判断、架构取舍、业务责任也一起外包给它。

## 1.1 先看一张工作流程图



## 1.2 一个很实际的场景

比如你打开一个陌生仓库，里面有十几个目录。你现在既不知道入口文件在哪，也不知道应该从前端、后端还是脚本开始看。你可以让 Codex CLI：

- 先扫目录结构；
- 再指出入口文件和关键目录；
- 然后按新手视角给阅读顺序；
- 最后在你确认范围后做小改动。

**提示**

把 Codex CLI 理解成“既能看代码也能动手，但需要你给目标和边界的工程搭档”，这个心智模型最稳。

**小结**

Codex CLI 的价值，不是神奇自动化，而是把“理解项目、修改项目、解释结果、验证改动”放到一个终端工作流里。

# 2

# 安装前准备

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道在安装前至少要确认哪些东西，避免工具装上了，却因为目录、账号或系统环境卡住。

很多新手的问题不是“不会装”，而是“装完以后不知道为什么不能用”。所以安装前先确认下面几件事。

## 2.1 你至少要准备什么

- 一台能正常使用终端的电脑。
- 一个你愿意拿来练手的项目目录，最好不是最核心的正式仓库。
- 可用的认证方式：ChatGPT 账号登录，或者 OpenAI API key。
- 基本的命令行习惯，比如会用 `cd`、`ls`、`pwd`。

## 2.2 安装前建议先确认目录

```
pwd
ls
```

这两条命令看起来很基础，但足够帮你避免很多低级错误：

- 先确认你现在是不是站在目标项目里；
- 再确认这个目录到底有哪些文件和子目录。

**注意**

如果你还没搞清楚“当前目录是不是目标项目”，先别急着让 Codex 改东西。这是新手最常见的坑之一。

## 2.3 再确认一下你的使用目标

安装前最好先回答自己一个问题：你现在主要是想用它做什么？

- 只是想交互式地看项目、改小功能。
- 想把某些固定任务做成脚本或 CI（Continuous Integration，持续集成）。
- 想在本地终端里配合 Git 做评审和修复。

不同目标会影响你后面更常用的功能。比如日常开发更常用 `codex`、`/diff`、`/review`；脚本化更常用 `codex exec`。

**小结**

安装前先确认三件事：目录、认证方式、使用目标。先把“在哪里用、怎么登、打算拿它做什么”说清楚，后面会顺很多。

# 3

# 安装、登录与首次验证

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道怎么把 Codex CLI 真的装起来、登录进去，并完成第一次最小验证。

## 3.1 先装上

OpenAI 官方 Codex CLI 页面当前给出了 `npm` 安装入口。下面用最常见的方式举例：

```
npm i -g @openai/codex
```

装完后可以先确认命令是否存在：

```
codex --version
codex --help
```

如果 `--help` 能正常输出，说明至少两件事成立了：

- CLI 已经安装成功；
- 当前终端能找到 `codex` 这个命令。

## 3.2 登录有两条主路

官方文档当前写得很明确：Codex 支持两种 OpenAI 登录方式。

- 用 ChatGPT 登录：适合日常交互式使用，是 CLI 默认的登录路径。
- 用 API key 登录：适合按 API 计费的使用方式，也常用于自动化和 CI。

## 3.3 方式一：用 ChatGPT 登录

最直接的方式通常就是先跑：

```
codex
```

第一次运行时，CLI 会提示你登录。按官方文档，默认会走 ChatGPT 登录流程，浏览器会打开登录页，完成后再回到终端。

如果你想显式发起登录，也可以：

```
codex login
codex login status
```

## 3.4 方式二：用 API key 登录

如果你更希望按 API 使用方式来计费，或者你就是打算后面接脚本，那 API key 登录很实用。本地 CLI 帮助里给出了这类写法：

```
printenv OPENAI_API_KEY | codex login --with-api-key
```

它的意思很简单：把环境变量里的 key 从标准输入喂给登录命令。

**注意**

别把 API key 直接写进教程截图、聊天记录或仓库文件里。环境变量是最基本也最稳妥的做法。

## 3.5 无浏览器环境怎么办

如果你在远端机器、容器或者没有图形界面的环境里工作，官方文档给了两条思路：

- 设备码登录：运行 `codex login --device-auth`，按提示在浏览器里完成一次性验证。
- 在本地登录后，把认证缓存复制过去。

官方文档还特别提醒：如果你使用文件形式缓存认证信息，`~/.codex/auth.json` 需要当成密码对待，绝对不要提交到仓库。

## 3.6 第一次验证，不要跳过

建议按下面顺序做一次最小验证：

1. `codex --help` 能输出；
2. `codex login status` 能确认已登录；
3. 进入一个项目目录后，运行 `codex`；
4. 提一个最小任务，看看它能不能正确读取项目结构。

## 3.7 升级也很简单

官方 CLI 页面当前给出的 npm 升级方式是：

```
npm i -g @openai/codex@latest
```

**提示**

新版本发布会比较频繁。你如果发现教程里的某个选项和本地帮助不一致，优先相信你机器上的 `codex --help`。

**小结**

这一章最重要的不是“背命令”，而是形成一个稳定顺序：安装、登录、验证。只要这三步走通，后面的使用成本会大幅下降。

# 4

# 基本使用流程

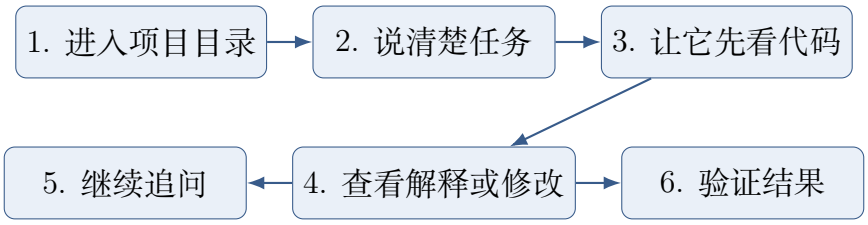
**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道第一次真正使用 Codex CLI 的标准节奏，至少能独立完成一轮“提任务 -> 看结果 -> 继续追问 -> 做验证”。

对新手来说，最容易上手的不是复杂参数，而是一个简单的工作流：

1. 进入项目目录；
2. 用一句清楚的话描述任务；
3. 先让它读上下文；
4. 看它的解释、计划或改动建议；
5. 不满意就继续追问；
6. 改完以后自己做验证。

## 4.1 典型使用过程步骤图




## 4.2 第一次提问，建议这样说

比起一句“帮我看看这个项目”，下面这种说法通常更有效：

```
请先看一下当前项目的目录结构，告诉我入口文件、主要模块，以及新手应该先看哪几个文件。
```

## 4.3 追问时，尽量把范围收紧

如果第一轮结果太泛，你可以继续这样问：

```
请不要泛泛介绍，重点解释登录相关代码在哪、数据流怎么走，以及我应该先从哪个文件开始读。
```

**注意**

“帮我优化一下”“帮我改好”这种说法太宽，容易得到看起来很忙、但不够落地的结果。新手阶段尽量把目标说具体。

**小结**

第一次用 Codex CLI，不求一步到位。先学会把任务说清楚，再学会继续追问，这比背一堆参数更重要。

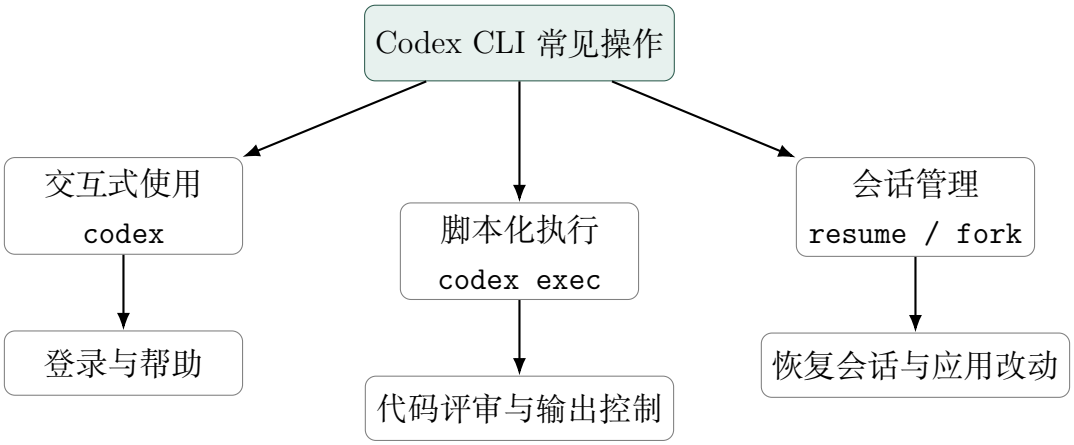
# 5

# 常见命令与操作方式

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道日常最常用的命令有哪些，各自适合什么场景。

## 5.1 先看一张分类图




## 5.2 交互式入口：codex

```
codex
```

这是最常见的入口。适合下面这些场景：

- 你要围绕当前项目连续提问；
- 你想边看解释边调整方向；
- 你希望它先分析，再改动，再复盘。

## 5.3 最基础的帮助与状态

```
codex --help
codex --version
codex login status
```

忘了支持什么功能、当前版本是什么、是否已经登录，先看这些，比乱猜靠谱。

## 5.4 非交互执行：codex exec

```
codex exec "检查当前仓库里最可能导致测试失败的改动"
```

这类命令更适合脚本、流水线、一次性任务。官方文档也明确把 codex exec 定位为“脚本化或 CI 风格的非交互执行模式”。

## 5.5 代码评审：codex review

```
codex review --uncommitted
codex review --base main
```

从本地帮助看，review 适合两类场景：

- 你还没提交，只想先看当前未提交改动的问题；
- 你想把当前分支和某个基线分支做对比审查。

## 5.6 恢复、分叉、应用结果

```
codex resume --last
codex fork --last
codex apply <TASK_ID>
```

这几个命令很实用：

- resume：接着上次会话干，不用重新讲背景。
- fork：把当前思路分成两条线，试不同方案。
- apply：把某次任务产生的 diff 应到本地工作区。

## 5.7 两个高频参数

```
codex --search
codex --add-dir ../shared-lib
```

--search 会打开实时网页搜索能力；--add-dir 用来在主工作目录之外，再给 Codex 多一个可写目录。

**提示**

如果你只记三个入口，先记 `codex`、`codex exec`、`codex review`。这三类已经覆盖了大多数入门场景。

**小结**

这一章的重点不是全部记住，而是知道怎么分：交互式用 `codex`，脚本化用 `codex exec`，改动复核用 `codex review`。

# 6

# 权限、沙箱与审批机制

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会明白为什么 Codex 有时能直接跑命令，有时会停下来问你；也会知道不同沙箱模式分别意味着什么。

这部分很重要。很多人第一次用 Codex CLI，会困惑于下面这些现象：

- 为什么它能读文件，但不能写？
- 为什么有些命令会要求你批准？
- 为什么默认情况下网络能力受限？
- 为什么 CI 里和本地交互时的习惯不一样？

答案基本都和**沙箱（sandbox）**和**审批策略（approval policy）**有关。

## 6.1 先记住三个沙箱级别

| 模式 | 大致含义 | 适合什么场景 |
|---|---|---|
| `read-only` | 只能读，不能改 | 你只是想看项目、看报错、做分析 |
| `workspace-write` | 可以在工作区内读写 | 本地日常开发，最常用 |
| `danger-full-access` | 权限非常大 | 只在你非常明确风险时才考虑 |

## 6.2 再记住三个审批策略

- `untrusted`：只让它自动跑已知安全的读操作，不信任的命令先问你。
- `on-request`：由代理判断什么时候需要向你请求批准。
- `never`：不弹审批，适合自动化场景，但要配合你自己选好的沙箱。

## 6.3 最常见的组合

官方文档里给了几组很实用的默认组合，可以直接拿来理解：

- 自动但相对稳妥：

```
--full-auto
```

它本质上等于：

```
--sandbox workspace-write --ask-for-approval on-request
```

- 只读浏览：

```
--sandbox read-only --ask-for-approval on-request
```

- 工作区可写，但不信任命令必须先批：

```
--sandbox workspace-write --ask-for-approval untrusted
```

- 完全放开：

```
--dangerously-bypass-approvals-and-sandbox
```

## 6.4 为什么很多人推荐从 workspace-write 开始

因为它比较符合本地开发的真实需求：

- 能改你当前项目里的文件；
- 不会默认把整个机器都放开；
- 和审批策略配合时，心里更有数。

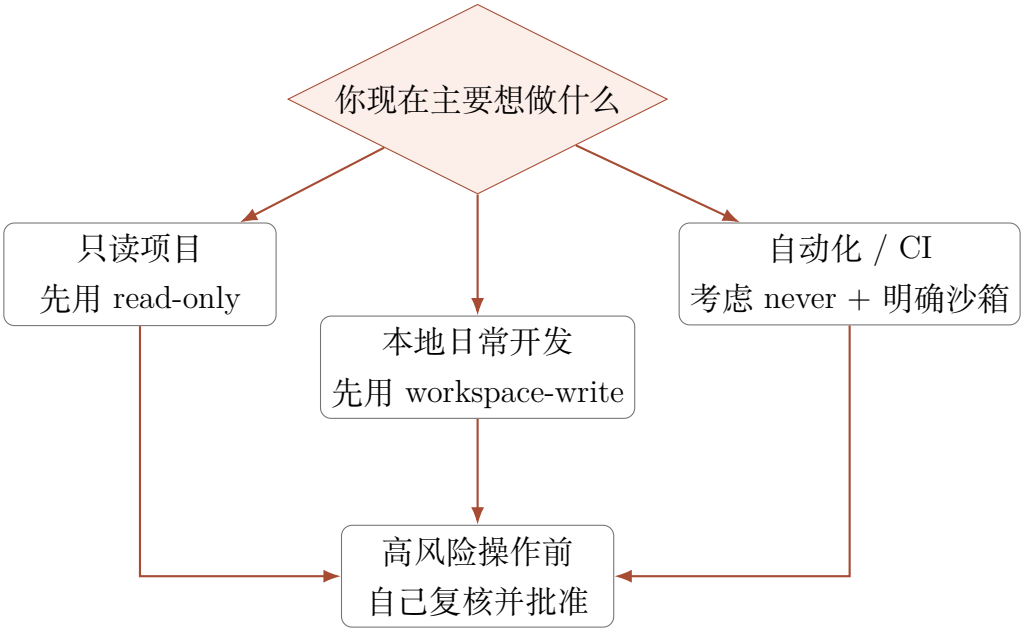
## 6.5 什么时候会要求你批准

官方文档明确提到，在 untrusted 模式下，Codex 会自动运行已知安全的读操作；但**会改变状态、可能有副作用、或会走外部执行路径的命令**，通常都要你批准。比如某些破坏性 Git 操作，就是典型高风险操作。

**注意**

--dangerously-bypass-approvals-and-sandbox 这个名字已经说得很直白了。只有在你外层环境本身就已经被严格隔离时，才考虑用它。

## 6.6 一个判断思路图




**小结**

最实用的经验是：本地开发从 `workspace-write` 起步，先别碰完全放开模式；你越清楚权限边界，Codex 用起来就越稳。

# 7

# 实用斜杠命令与会话控制

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道在交互会话里有哪些高频斜杠命令，不用退出重进也能切模型、看状态、看 diff、做评审。

CLI 里很多高频操作，不一定要回到 shell 里敲完整命令。官方文档的斜杠命令页里，有几条特别适合新手先记住。

## 7.1 最值得先记的几条

| 斜杠命令 | 作用 | 最常见用途 |
|---|---|---|
| /status | 看当前会话状态 | 确认模型、审批策略、可写目录、token 使用情况 |
| /model | 切模型 | 当前任务需要更快或更深的推理时切换 |
| /permissions | 改权限模式 | 临时把会话改成更保守或更自动 |
| /plan | 先出执行计划 | 任务较大时先计划再动手 |
| /diff | 看 Git diff | 改完先审一眼再提交 |
| /review | 做工作区评审 | 查行为风险、缺测试、潜在回归 |
| /mention | 显式提某个文件 | 强制把某个路径拉进上下文 |
| /compact | 压缩长会话 | 对话很长时瘦身，保留重点 |
| /init | 生成 AGENTS.md 脚手架 | 把仓库规则写成长期提示 |

## 7.2 /status：先确认它到底在什么状态

官方文档对 /status 的描述很实用：它会显示当前模型、审批策略、可写根目录、token 使用情况。也就是说，当你觉得“它怎么突然行为不对劲”时，先跑 /status 通常最省时间。

## 7.3 /permissions：会话里随时改权限

你一开始可以保守一些，先读代码；真正要改时，再把权限调到更适合当前任务的模式。这样比整场会话从头到尾都开得很大更稳。

## 7.4 /diff 和 /review：改完一定要看

这两条适合连着用：

1. 先用 /review 让 Codex 从行为和测试角度看一下工作区；
2. 再用 /diff 看看具体改了哪些文件、哪些行。

## 7.5 /plan 和 /init：一个管当前任务，一个管长期规则

/plan 适合当前任务比较大时先做执行计划。/init 则会在当前目录生成 AGENTS.md 脚手架，这个文件可以把“如何跑项目、如何测试、哪些目录别碰、完成标准是什么”这些长期规则写进去。

**提示**

如果你经常重复说“先跑测试再改”“不要动生成文件”“改完给我验证步骤”，就该考虑用 /init 和 AGENTS.md 固化这些规则了。

**小结**

斜杠命令的核心价值，是让你在同一场会话里完成“看状态、改权限、切模型、看 diff、做 review”这些高频动作，而不用来回跳出会话。

# 8

# 最小可运行示例

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你至少能照着完成一轮最小体验：进入目录、发起任务、继续追问、复核结果。

## 8.1 示例目标

假设你刚进入一个项目目录，想知道：

- 这个项目的入口在哪；
- 哪几个文件最值得先看；
- 如果你是新手，阅读顺序应该是什么。

## 8.2 一轮最小示例

```
cd your-project
codex
```

进入交互后，你可以这样说：

```
请先查看当前项目结构，告诉我入口文件、核心模块、建议的阅读顺序，并尽量用
新手能听懂的话解释。
```

如果结果不错，继续追问：

```
请进一步解释最核心的两个文件各自负责什么、它们之间怎么配合，以及我如果要
改登录逻辑应该先看哪里。
```

## 8.3 最后别忘了做一次会话内检查

```
/status
```

看看当前模型、权限模式、可写目录是不是和你预期一致。如果要审改动，再接：

```
/diff
```

**注意**

如果它只给你空泛总结，没有落到具体文件名、模块名和路径，那就继续追问，不要直接收工。

**小结**

最小示例的目标不是展示高级能力，而是让你真正建立起“我已经会跑通第一轮”的感觉。

# 9

# 高质量提示词模板库

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会拿到一组可以直接复制、稍改就能用的模板，而不是每次临场现编。

很多时候，Codex 用得好不好，不在于你是不是写了“高级提示词”，而在于你有没有说清楚**目标**、**范围**、**约束**、**输出格式**。

## 9.1 模板一：看懂陌生项目

```
请先从新手视角介绍当前项目。
重点告诉我：
1. 入口文件在哪里
2. 核心目录分别负责什么
3. 主流程怎么走
4. 建议我按什么顺序阅读
请尽量引用具体文件路径，不要泛泛而谈。
```

## 9.2 模板二：定位某个功能

```
请帮我定位“登录”相关代码。
我想知道：
1. 入口在哪里
2. 涉及哪些文件
3. 调用链大概怎么走
4. 如果我要改登录失败提示，应该先看哪里
```

## 9.3 模板三：修一个明确的 bug

```
我遇到了这个报错，请先不要急着改代码。
请按下面顺序回答：
1. 最可能的原因
2. 建议的排查顺序
```

```
3. 最值得先看的文件
4. 如果要修，最小改动方案是什么
```

## 9.4 模板四：做一个小改动，但限制范围

```
请只修改提示文案，不要改业务逻辑。
修改前先告诉我你准备改哪些文件。
修改后请总结：
1. 改了哪些文件
2. 每个文件改了什么
3. 我应该怎么验证
```

## 9.5 模板五：做代码审查

```
请像代码 reviewer 一样检查当前改动。
重点关注：
1. 行为变化
2. 潜在回归
3. 边界情况
4. 缺失的测试
请先给发现的问题，再给简短总结。
```

## 9.6 模板六：让它先采访你

这是官方 best practices 页面里很值得学的一条思路：如果你的需求还很模糊，可以先让 Codex 反过来问你问题，把模糊目标问清楚。

```
我现在只有一个模糊想法，请先通过提问帮我把需求收紧，挑战我的假设，等目标清楚以后再开始修改代码。
```

**提示**

真正高质量的提示词，不是写得花，而是让 Codex 明白“你到底要它做什么、不许它做什么、最后要怎么交付结果”。

**小结**

写提示词时，尽量补齐四要素：目标、范围、限制、输出格式。这个习惯比背模板更重要。

# 10

# 几个典型使用场景

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会更容易判断什么时候值得用 Codex CLI，什么时候自己手动做反而更快。

## 10.1 场景一：接手陌生项目

你最需要的不是“全量介绍”，而是“给我一个阅读入口”。

```
请按新手视角介绍这个项目，重点说入口、核心目录、主要数据流，并给出推荐阅读顺序。
```

## 10.2 场景二：定位某个功能

```
请帮我定位上传功能相关代码，告诉我涉及哪些文件、入口在哪里、调用链大概是什么。
```

## 10.3 场景三：解释报错

```
这是我刚遇到的报错。请先解释最可能的原因，再给我一个排查顺序，最后告诉我应该先看哪些文件。
```

## 10.4 场景四：改一个小功能

```
请把这里的提示文案改得更清楚，但不要改业务逻辑。修改后请说明改了哪些文件，以及如何验证。
```

## 10.5 场景五：提交前做一次代码审查

```
/review
/diff
```

这是很典型的一套动作：先让它帮你找风险，再自己看差异细节。

**小结**

Codex CLI 最值钱的地方，往往不是帮你“一口气写完整个功能”，而是大幅缩短“理解、定位、修改、复核”这几步之间的时间。

# 11

# 和 Git、测试、非交互模式的配合

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道如何把 Codex CLI 接进真实开发流程，而不是只停留在聊天式体验。

## 11.1 和 Git 的最小配合方式

你可以把一轮工作想成这样：

1. 先让 Codex 解释或修改；
2. 再用 `/diff` 或 Git diff 看差异；
3. 再让它做 `/review` 或 `codex review`；
4. 最后自己跑测试、决定是否提交。

如果你想用命令行方式做审查，本地帮助里有这些入口：

```
codex review --uncommitted
codex review --base main
```

## 11.2 改完以后，别只看它说了什么

真正重要的是验证：

- 它改的文件是不是你预期的文件；
- 它有没有顺手碰到不该碰的模块；
- 构建、测试、关键路径是不是还过得去。

## 11.3 如果你知道测试命令，最好明确告诉它

官方 best practices 里有一个很关键的提醒：如果你不告诉 Codex 该怎么构建、怎么测试，它就不容易验证自己的工作。所以你可以在提示里直说：

这里顺手解释一下：`lint` 一般指**静态检查**，主要用来提前发现格式、风格和一些明显的代码问题。

```
改完以后请运行项目已有的测试命令。如果你不确定，先搜索仓库里现有的 test / build / lint 脚本再决定。
```

## 11.4 把长期规则写进 AGENTS.md

官方 best practices 明确建议，把重复出现的规则沉淀到 `AGENTS.md`，而不是每次都重新说一遍。一个好用的 `AGENTS.md` 往往会包括：

- 仓库结构和重点目录；
- 构建、测试、lint 命令；
- 工程约定和禁止事项；
- “算完成”的标准和验证方式。

你可以先用：

```
/init
```

生成脚手架，再按团队真实习惯补充内容。

## 11.5 非交互执行：什么时候该用 codex exec

如果你想把某些工作做成脚本，或者在 CI 里跑，`codex exec` 很适合。比如：

```
codex exec "总结当前仓库最重要的三个风险点"
```

它还支持把最终消息写到文件里：

```
codex exec "生成本次改动总结" -o summary.txt
```

如果你要机器可读输出，可以加：

```
--json
```

如果你要严格结构化结果，可以再加：

```
--output-schema
```

## 11.6 CI 里怎么认证

官方 non-interactive 文档明确建议：在 CI 里优先用 API key，并通过 `CODEX_API_KEY` 注入。它还特别指出：`CODEX_API_KEY` 这个环境变量**只在 `codex exec` 里支持**。

```
CODEX_API_KEY=<api-key> codex exec --json "triage open bug reports"
```

## 11.7 为什么 exec 默认要求 Git 仓库

官方文档也写得很清楚：`codex exec` 默认要求在 Git 仓库内运行，这是为了降低破坏性改动风险。如果你非常确定环境安全，才考虑：

```
codex exec --skip-git-repo-check "..."
```

**注意**

把一项任务做成自动化之前，先手工把它跑稳定。官方 best practices 也明确不建议过早把不稳定流程自动化。

**小结**

从“能聊天”到“能进工作流”，关键就三件事：看 diff、跑测试、把重复规则沉淀到 `AGENTS.md`。而脚本化场景则优先考虑 `codex exec`。

# 12

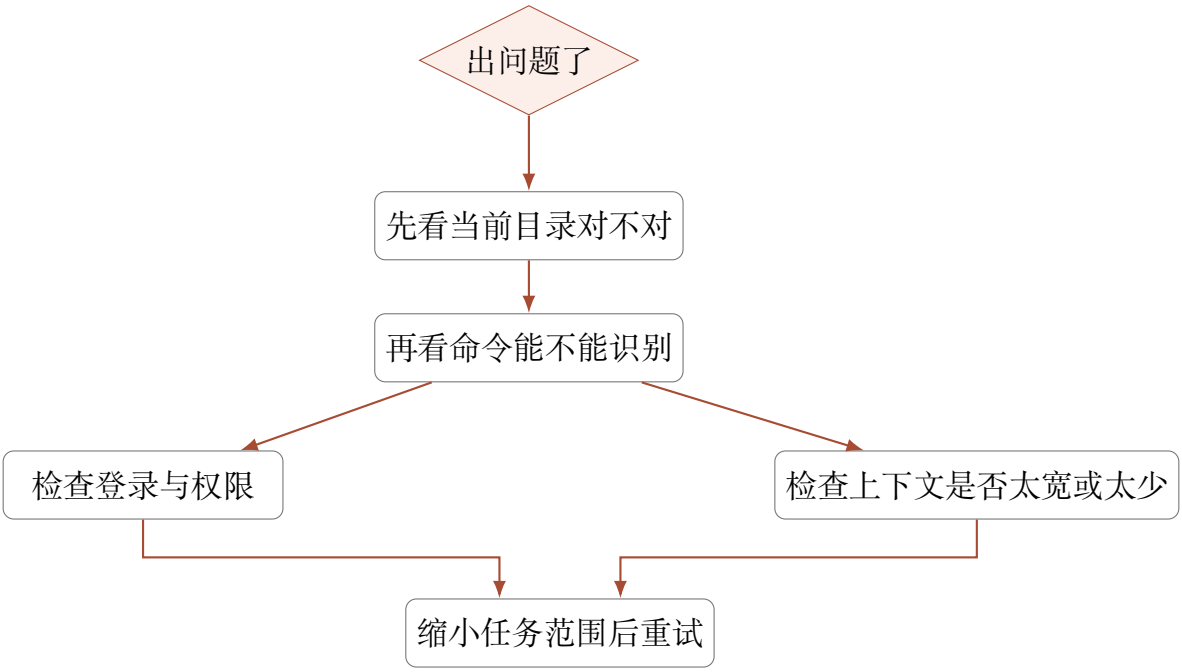
# 常见错误与排查思路

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你遇到问题时至少知道先查什么，不会一报错就完全没方向。

最常见的问题，通常不是模型不聪明，而是环境、目录、登录、权限、上下文这几类基础问题。

## 12.1 排查思路图




## 12.2 问题一：命令找不到

```
command not found: codex
```

优先检查：

- 是否真的安装成功；
- 当前 shell 能不能找到 `codex`；

- 终端会话是否需要重新打开。

## 12.3 问题二：明明在项目里，却读不到对的内容

先确认你是不是在正确目录：

```
pwd
ls
```

如果目录没问题，再看你是不是把任务说得太宽了。

## 12.4 问题三：回答太空泛

大概率不是它完全不会，而是你的任务太宽。解决办法通常是：

- 缩小目标；
- 指定文件、模块或功能；
- 明确输出格式，比如“列出文件路径 + 每个文件一句解释”。

## 12.5 问题四：它总在问你要不要批准

这不一定是坏事。多数时候只是当前审批策略较保守，或者它准备执行的命令本来就不属于安全读操作。

你可以先用：

```
/status
/permissions
```

看当前会话权限，再决定要不要调模式。

## 12.6 问题五：脚本里跑不通

如果你在 CI 或脚本里用 `codex exec`，优先确认：

- 认证是不是用的 `CODEX_API_KEY`；
- 当前目录是不是 Git 仓库；
- 是否需要 `--output-last-message` 或 `--json` 这类更适合自动化的输出方式。

**注意**

高风险操作、删除操作、覆盖性修改，一定要自己复核。AI 可以帮你提速，但不能替你承担最终判断责任。

**小结**

排查时优先看五件事：目录、安装、登录、权限、任务范围。先把这五件事排清楚，通常已经能解决大部分问题。

# 13

# 使用建议与最佳实践

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道怎样把 Codex CLI 用得更稳、更省时间，而不是越用越乱。

## 13.1 建议一：任务要具体

尽量少说“帮我优化一下”，多说“帮我解释这个目录”“帮我定位登录逻辑”“只改文案，不改业务逻辑”。

## 13.2 建议二：先小后大

别一上来就扔超大任务。更稳妥的顺序通常是：

1. 先解释；
2. 再定位；
3. 再计划；
4. 最后再修改。

## 13.3 建议三：让它输出结构化结果

比如直接要求：

- 按文件列表输出；
- 每个文件一句话解释；
- 先结论，再细节；
- 最后给验证建议。

## 13.4 建议四：让它知道怎么验证

官方 best practices 明确提醒，不要让代理在不知道怎么构建、测试、lint 的前提下瞎试。所以最好在仓库里维护好 `AGENTS.md`，或者在提示中说明验证方式。

## 13.5 建议五：复杂任务先计划

当任务比较长、改动面比较广时，先用 `/plan` 或者直接让它先出计划，再决定是否实施。这样能明显减少“上来就改，结果越改越散”的问题。

## 13.6 建议六：把重复规则沉淀下来

如果你经常重复同样的话，就说明这条规则应该搬进 `AGENTS.md`、技能文件或配置，而不是每次重新输入。

**提示**

把 Codex CLI 当成“会先打草稿、再陪你迭代”的工程搭档，比把它当成“全自动代打工具”稳定得多。

**小结**

最佳实践就一句话：任务说清楚，范围控住，验证补上，重复规则沉淀下来。

14

# 新手最容易踩的坑

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会提前知道哪些地方最容易翻车，尤其适合第一次正式使用前快速扫一遍。

1. 没确认当前目录，就开始让它读代码或改文件。
2. 任务描述太宽，结果很空，还误以为是工具不行。
3. 一上来就给太大权限，自己却没想清楚风险。
4. 看见它改完了就直接接受，没有自己看 diff 和跑验证。
5. 把“解释、定位、修改、验证”四件事全揉进一个超长需求里。
6. 在自动化场景里直接照搬交互式习惯，没有单独处理认证和输出。
7. 有重复规则却不写进 `AGENTS.md`，导致每次都要重新解释。

**注意**

新手最大的问题通常不是不会敲命令，而是没有形成稳定节奏：先确认，再限制范围，再验证结果。

**小结**

避坑的关键不是记住一堆例外，而是养成流程：确认目录、收紧任务、看状态、审改动、做验证。

15

# 3 分钟速读总结

**如果你现在只想记住最重要的几点**

1. 把 Codex CLI 当成终端里的代码搭档，而不是全自动代打工具。
2. 安装后先做三件事：`codex --help`、登录、最小任务验证。
3. 日常开发多用 `codex`，脚本化多用 `codex exec`，提交前别忘 `/diff` 和 `/review`。
4. 本地开发优先从 `workspace-write` 这类中间档权限开始，不要急着全放开。
5. 高质量提示词的关键是：目标、范围、限制、输出格式。
6. 真正让 Codex 稳定好用的，不是一次神 prompt，而是 `AGENTS.md`、清晰测试方式和稳定工作流。

16

# 常用命令速查表

| 命令/操作 | 用途 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| codex | 进入交互式会话 | 日常本地开发、连续提问、逐步迭代时最常用 |
| codex --help | 查看帮助信息 | 忘了入口、参数、功能时先用 |
| codex --version | 查看版本 | 怀疑版本差异时先确认 |
| codex login | 发起登录 | 想显式登录而不是等首次运行触发 |
| codex login status | 查看登录状态 | 不确定当前是否已认证时 |
| codex exec "..." | 非交互执行 | 脚本化、CI、一次性任务 |
| codex review --uncommitted | 审查当前未提交改动 | 提交前快速做风险检查 |
| codex review --base main | 对比分支基线做评审 | PR 前自查很实用 |
| codex resume --last | 恢复最近一次会话 | 不想重复讲背景时 |
| codex apply <TASK_ID> | 应用某次任务产出的 diff | 你想把结果落到本地工作树时 |
| /status | 查看会话状态 | 确认模型、权限、可写目录 |
| /permissions | 调整权限模式 | 临时改成更保守或更自动 |
| /diff | 查看当前改动 | 改完先看一眼再提交 |
| /review | 在会话内做代码审查 | 想先查风险和缺失测试 |
| /plan | 先做执行计划 | 任务较大、较复杂时 |
| /init | 生成 AGENTS.md 脚手架 | 想把规则沉淀到仓库里 |

17

# 新手避坑清单

- 操作前先确认你在哪个目录。
- 登录方式和使用场景要区分：交互式和 CI 不是一回事。
- 能先解释就先解释，别急着大改。
- 让它改文件时，要求说明改了哪些文件、为什么改、怎么验证。
- 会话里看不对劲，先用 `/status` 和 `/permissions`。
- 改完一定看 `/diff`，必要时再跑 `/review`。
- 有重复规则就写进 `AGENTS.md`，别每次重新说。
- 遇到版本差异时，以你本地 `codex --help` 和官方文档为准。

18

# 附录：从零到一演示页

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会看到一条从克隆公开小仓库到完成一次解释、定位、修改、复核的完整路径，适合第一次照着做。

这一页的重点不是仓库本身有多复杂，而是帮你把**真实工作流顺一遍**。这里用“任意公开小仓库”来演示，你可以换成一个最小 Todo、博客或练习项目。

## 18.1 目标

假设你的目标很简单：

- 先看懂仓库结构；
- 再找到入口；
- 再做一个低风险改动；
- 最后复核并总结。

## 18.2 第 1 步：把公开仓库拉到本地

```
git clone <公开小仓库地址> demo-repo
cd demo-repo
```

这里故意不把演示绑死到某一个具体仓库名上，是为了让你能把这页直接复用到任何公开小项目。

## 18.3 第 2 步：第一次进入会话

```
codex
```

第一轮建议先这样问：

```
请先按新手视角查看当前项目。
告诉我：
1. 入口文件在哪里
2. 核心目录分别负责什么
3. 我应该按什么顺序阅读
请尽量引用具体文件路径。
```

## 18.4 第 3 步：定位一个具体点

等你拿到目录概览以后，继续把范围收紧：

```
现在请重点解释最核心的两个文件。我想知道它们分别负责什么，以及它们之间是怎么配合的。
```

## 18.5 第 4 步：做一个低风险改动

第一次练手，不要先碰大逻辑，优先选这类改动：

- README 说明补充；
- 文案更清楚；
- 一个明显的小 bug；
- 缺失但容易补的测试。

比如你可以这样说：

```
请只做一个低风险改动：把首页提示文案改得更清楚，不要改业务逻辑。修改前先告诉我你准备改哪些文件。
```

## 18.6 第 5 步：复核改动

改完以后不要立刻收工，先看：

```
/review
/diff
```

再让它补一句人话总结：

```
请总结这次改动：
1. 改了哪些文件
2. 每个文件改了什么
3. 我现在应该怎么验证
```

## 18.7 第 6 步：完成一轮最小闭环

这时你应该已经完成了最重要的一轮：

1. 进入仓库；
2. 读懂结构；
3. 定位关键点；
4. 做一处低风险修改；
5. 看 diff 和 review；
6. 准备验证。

**提示**

第一次练手时，不追求改得多，追求完整走完一轮。能稳定走完这一轮，比一次改十个文件更重要。

**小结**

“从零到一演示页”的核心不是仓库名，而是让你掌握一条固定路径：先理解，再定位，再小改，再复核。

19

# 附录：好提示词 vs 坏提示词

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会更容易判断什么样的提问会让 Codex 输出靠谱结果，什么样的提问容易把它带偏。

| 场景 | 不太好的写法 | 更好的写法 |
|---|---|---|
| 看项目 | 帮我看看这个项目 | 请按新手视角介绍当前项目，重点说入口、核心目录、主流程和推荐阅读顺序 |
| 定位功能 | 帮我找登录 | 请帮我定位登录相关代码，告诉我入口、涉及文件和大致调用链 |
| 修 bug | 帮我修一下这个错 | 这是报错信息。请先解释最可能原因，再给排查顺序，最后给最小修改方案 |
| 改代码 | 帮我优化一下 | 请只修改提示文案，不要改业务逻辑，修改后列出改动文件和验证方法 |
| 做 review | 帮我看看有没有问题 | 请像 reviewer 一样检查当前改动，先列问题，再给简短总结，重点关注回归和缺失测试 |

## 19.1 一个简单判断法

如果一条提示词同时满足下面四件事，它通常就已经比平均水平强很多：

- 说清楚目标；
- 说清楚范围；
- 说清楚限制；
- 说清楚输出格式。

## 19.2 最常见的坏味道

- 只有动作，没有目标，比如“优化一下”“改一下”。
- 只有目标，没有范围，比如“把这个项目整理好”。
- 只有结果要求，没有约束，比如“修好它”，却没说能不能改架构。
- 没要求输出格式，导致结果全是大段空话。

**小结**

真正的区别不在“高级词藻”，而在有没有把目标、范围、限制、输出格式交代清楚。

20

# 附录：常见场景小抄

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你可以把常见场景当成小抄来用，遇到任务时直接照着改，不用从头想。

## 20.1 场景一：接手项目

**提示**

先问什么：入口、核心目录、主流程、阅读顺序。
推荐提示词：请按新手视角介绍当前项目，引用具体文件路径。
别忘了：先让它解释，不要一上来就改。

## 20.2 场景二：修 bug

**提示**

先问什么：最可能原因、排查顺序、最值得看的文件。
推荐提示词：先解释报错，不要急着修改。
别忘了：让它给最小修改方案，而不是上来大改。

## 20.3 场景三：补测试

**提示**

先问什么：项目现有测试框架、最接近的已有测试、这次应该补哪种测试。
推荐提示词：请先找项目里现有测试模式，再补一条风格一致的测试。
别忘了：明确要求不要顺手重构无关代码。

## 20.4 场景四：做 review

**提示**

先问什么：行为风险、边界情况、缺失测试、可能回归。
推荐动作：先 `/review`，再 `/diff`。
别忘了：要求“先列问题，再总结”，这样输出更适合 review。

**小结**

常见场景小抄的核心作用，是帮你减少临场组织语言的成本。越常见的任务，越值得模板化。

# 21

# 附录：CI 集成示例

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道怎样把 `codex exec` 接进自动化流程，尤其是怎样组合 `--json`、`-o` 和 API key。

## 21.1 最小 shell 示例

```
export CODEX_API_KEY=your_api_key

codex exec --json \
  -o codex-summary.txt \
  "Review the current repository and summarize the top 3 risks"
```

这一段里，三个关键点分别是：

- `CODEX_API_KEY`：给非交互执行做认证。
- `--json`：让标准输出更适合被脚本消费。
- `-o codex-summary.txt`：把最后一条自然语言总结单独落盘。

## 21.2 一个适合 CI 的思路

你可以把 `codex exec` 放到下面这些位置：

- PR 创建后做风险总结；
- 每日巡检时总结仓库变化；
- 发布前做一轮只读式 review；
- 自动生成本次改动摘要。

## 21.3 GitHub Actions 风格示例

```
name: codex-check

on:
  pull_request:

jobs:
  codex-review:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Install Codex CLI
        run: npm i -g @openai/codex

      - name: Run Codex Exec
        env:
          CODEX_API_KEY: ${{ secrets.CODEX_API_KEY }}
        run: |
          codex exec --json -o codex-summary.txt \
            "Review the diff against the base branch and summarize risks"
```

## 21.4 CI 里最容易踩的坑

- 直接照搬交互式习惯，没有切到 `codex exec`。
- 忘了提供 API key。
- 没有考虑当前目录是不是 Git 仓库。
- 只看 stdout，没有把最终摘要单独落文件。

**注意**

自动化场景更适合做“总结、分类、只读式检查”这类任务。真正会改很多文件的流程，先在本地跑稳，再考虑自动化。

**小结**

CI 集成的关键不是把一切自动化，而是先找到最适合自动化的那一层：总结、审查、提示、归档。

22

# 附录：真实排错案例

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会看到一条更接近真实开发现场的排错路径，不只是“报错了怎么办”，而是“遇到一个具体报错时，怎样让 Codex 帮你缩小范围”。

这一页故意写成案例，而不是抽象原则。因为新手最容易卡住的点，不是“不知道要排错”，而是不知道**第一句该怎么问**、**第二步该看什么**。

## 22.1 案例背景

假设你在一个前端项目里运行开发命令时，终端出现类似错误：

```
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
```

你目前只知道三件事：

- 页面白屏了；
- 报错和某个列表渲染有关；
- 你还没定位到具体文件。

## 22.2 第一轮，不要急着让它直接修

先这样问：

```
我刚遇到一个运行时报错：
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')

请先不要直接修改代码。
先帮我做三件事：
1. 解释这个错误最常见的原因
2. 告诉我应该先检查哪些类型的文件
3. 给我一个从快到慢的排查顺序
```

这一轮的目标不是立刻修复，而是让 Codex 先帮你把问题分类。通常它会给出这种方向：

- 某个数组值还没准备好，就提前调用了 `map`；
- 接口返回为空，或者初始状态不是数组；
- 某个组件 props 没传到位。

## 22.3 第二轮，把范围压到文件级别

等第一轮拿到方向以后，再追问：

```
请根据当前项目代码，帮我定位最可能出现这个问题的文件。
优先找：
1. 渲染列表的组件
2. 初始化 state 的地方
3. 拉取接口数据并赋值的地方
```

这一步很关键。因为“抽象原因”到这里才真正开始落地到代码。

## 22.4 第三轮，让它给最小修复方案

等你已经知道大概是哪几个文件以后，再说：

```
现在请给我一个最小修复方案。
要求：
1. 先说明为什么会报错
2. 只改最必要的地方
3. 不要顺手重构
4. 修改后告诉我怎么验证
```

## 22.5 这类案例里，Codex 最值得帮你的地方

不是“替你秒修”，而是帮你更快完成下面这些动作：

- 把报错归类；
- 找最可能的文件；
- 给出从小到大的排查顺序；
- 限制改动范围；
- 补验证建议。

## 22.6 如果它一上来就想改很多文件怎么办

立刻把范围收回来：

```
请先不要做大范围修改。只给我最小修复方案，并说明如果只改一个文件，最可能改哪一个。
```

## 22.7 这页案例真正想教你的东西

不是这个错误本身，而是一种顺序：

1. 先解释报错；
2. 再定位文件；
3. 再最小修复；
4. 最后验证。

**提示**

当你不知道该不该马上让 Codex 动代码时，默认先让它解释和定位。先把问题缩小，再让它改，几乎总是更稳。

**小结**

真实排错案例的核心，不是记住某一种报错，而是记住排错顺序：先分类，后定位，再最小修复，最后验证。

23

# 附录：练习题页

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你可以把前面学到的用法真正练一遍，而不是只停留在“我看懂了”。

这一页给你几道适合新手的练习题。最好找一个公开小仓库，或者你自己的练手仓库，按顺序做。

## 23.1 练习一：找到阅读入口

**目标**：让 Codex 帮你给出项目阅读顺序。
**要求**：

- 问出入口文件；
- 问出核心目录；
- 问出推荐阅读顺序；
- 输出里必须包含具体文件路径。

**自检点**：

- 结果有没有落到具体路径；
- 结果是不是按新手视角组织的；
- 你能不能根据它给的顺序自己开始读代码。

## 23.2 练习二：定位一个功能

**目标**：找出某个功能的入口和调用链。
**要求**：

- 自己先选一个功能，比如登录、上传、搜索、列表渲染；
- 让 Codex 告诉你涉及哪些文件；

- 让它解释调用链，不要只列文件名。

**自检点**：

- 它有没有解释“文件之间怎么串起来”；
- 你能不能据此自己继续往下追。

## 23.3 练习三：做一个低风险小改动

**目标**：让 Codex 改一个你敢接受的小地方。
**要求**：

- 只改文案、说明或一处很小的逻辑；
- 明确要求“不要改业务逻辑”或“不要顺手重构”；
- 修改后让它列出改动文件和验证方法。

**自检点**：

- 改动范围有没有被控制住；
- 它有没有解释为什么这么改；
- 你有没有自己看 `/diff`。

## 23.4 练习四：做一次 review

**目标**：把 Code review 流程走一遍。
**建议动作**：

```
/review
/diff
```

**自检点**：

- 它有没有优先指出真正的问题，而不是只给表扬；
- 你能不能分清“高风险问题”和“可选优化”；
- 你有没有把它的 review 结果和实际 diff 对照起来看。

## 23.5 练习五：写一条更好的提示词

**目标**：练习把模糊需求改成清晰需求。

**做法**：

- 先写一句模糊请求，比如“帮我优化一下这里”；
- 再自己把它改写成包含目标、范围、限制、输出格式的版本；
- 然后分别喂给 Codex，看结果差异。

**自检点**：

- 改写后的结果是不是明显更落地；
- 你是不是更容易继续追问；
- 结果里是不是少了空话，多了具体文件和动作。

**提示**

练习题不要一次做太多。对新手来说，最有效的顺序通常是：练习一、练习二、练习三。先把“理解、定位、小改动”这三件事练熟。

**小结**

练习题页的重点不是难度，而是帮助你把教程里的方法变成自己的操作习惯。

24

# 附录：AGENTS.md 示例

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会看到一份可以直接改成自己仓库版本的 AGENTS.md 样板，也会知道为什么这个文件对长期使用 Codex 很重要。

前面已经提到，AGENTS.md 的作用是把重复规则沉淀下来。你可以把它理解成“这个仓库专属的长期系统提示词”。这样一来，Codex 每次进入仓库时都更容易知道：

- 项目怎么跑；
- 测试怎么跑；
- 哪些目录能改，哪些别碰；
- 交付结果时你最看重什么。

## 24.1 什么样的内容最值得写进去

最值得沉淀的，通常是下面这些信息：

- 仓库结构和重点目录说明；
- 安装、启动、测试、lint 的标准命令；
- 改动边界，比如哪些文件是生成的、哪些目录不要动；
- 代码风格、提交前检查、输出格式要求；
- 完成任务后应该如何总结和汇报。

## 24.2 一份适合中小型项目起步的样板

```
# AGENTS.md

## 项目概览
```

```
- 这个仓库包含前端、后端和共享工具模块。
- 改动的首要目标是：范围小、容易评审、方便验证。
- 在做较大改动之前，优先先阅读现有代码和测试。

## 仓库结构

- `frontend/`：界面和页面代码
- `backend/`：接口处理和业务逻辑
- `shared/`：前后端共用代码
- `scripts/`：本地维护脚本
- `tests/`：自动化测试
- `docs/`：项目文档

## 工作规则

- 修改前先确认当前目录和相关文件。
- 优先做小而明确的改动，不要轻易做大范围重构。
- 除非任务明确要求，否则不要修改生成文件。
- 除非确有必要，否则不要重命名文件或移动模块。
- 如果需要高风险或破坏性改动，先说明原因再执行。

## 常用命令

- 安装依赖：`npm install`
- 启动开发环境：`npm run dev`
- 运行单元测试：`npm test`
- 运行静态检查：`npm run lint`
- 构建项目：`npm run build`

## 改动原则

- 保持现有代码风格和项目约定。
- 不要顺手修改无关文件。
- 只有在代码本身不够直观时才添加注释。
- 修 bug 时优先选择最小且正确的改动。

## 验证要求

- 改完代码后，先执行最小但相关的验证步骤。
- 如果任务影响了应用行为，尽量运行相关测试。
- 如果有必须做但无法运行的检查，请在最终总结里明确说明。
```

```
## 输出要求

- 用通俗的话总结这次改了什么。
- 如果任务不算特别简单，请列出改动过的文件。
- 说明已经做了哪些验证。
- 如果还有剩余风险或后续检查项，也请写出来。

## 默认策略

- 遇到模糊需求时，先澄清问题或先给一个简短计划。
- 遇到较大任务时，先拆成更小的步骤。
- 如果用户还在熟悉代码库，优先先解释，再修改。
```

## 24.3 如果你的仓库更复杂，可以再加什么

如果是团队项目，还可以继续往里补：

- 分支策略，比如不要直接动主分支；
- 数据库迁移规范；
- 前后端联调顺序；
- 哪些命令耗时长，不要默认跑；
- 哪些目录包含敏感信息或外部生成产物。

## 24.4 写 AGENTS.md 的一个实用原则

不要把它写成“项目说明书大全”。最实用的 AGENTS.md，通常只保留 **Codex 真的会反复用到的规则**。如果一条说明不会影响它怎么读代码、怎么改代码、怎么验证结果，那就不一定要放进来。

**提示**

一个好用的判断标准是：如果你在三次任务里都重复说过同一句话，那它大概率就该进 AGENTS.md 了。

**小结**

AGENTS.md 的核心作用，不是展示项目背景，而是把“怎么做事”固定下来。写得越贴近真实工作流，Codex 后面越省心。

25

# 附录：版本变更提示框

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道当教程、截图和你本地命令不一致时，应该优先检查哪些地方。

**版本提示**

- 安装方式可能变化：例如 npm 包名、推荐安装命令、首次登录入口。
- 登录方式可能变化：浏览器登录、设备码登录、API key 登录的推荐路径可能调整。
- 斜杠命令可能变化：命令名、输出内容和支持范围都有可能随版本演进。
- `exec` 和 `review` 的参数可能增加或调整。
- 沙箱和审批策略的默认行为可能变化，尤其是新版本加入新策略时。
- 最可靠的检查方式，始终是你本地的 `codex --help` 和对应子命令帮助。

## 25.1 最推荐的检查顺序

1. 先看 `codex --help`；
2. 再看 `codex <subcommand> --help`；
3. 再回到官方文档页面查对应章节；
4. 最后再参考博客、截图、旧教程。

## 25.2 哪些地方最容易发生版本差异

- 首次登录流程；
- 斜杠命令列表；
- `codex exec` 的自动化参数；
- `review` 的输出样式；

- 审批与沙箱策略的默认组合。

**小结**

当版本变化发生时，不要先怀疑自己记错了，也不要先怀疑教程错了。先看本地 help，这是最快的判断方法。

# 26

# FAQ

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会对几个最常见的新手问题有直接答案，尤其是“上下文窗口超了怎么办”这种很容易卡住的问题。

## 26.1 Q1：如果上下文窗口超了，应该怎么办？

最实用的做法不是“硬塞更多内容”，而是**主动压缩上下文**。可以按这个顺序处理：

1. 先缩小任务范围，只围绕一个功能、一个报错或一组文件继续问。
2. 用 `/compact` 压缩长会话，把已经确认的背景收成短摘要。
3. 用 `/mention` 或直接点名文件路径，只把真正关键的文件拉进当前上下文。
4. 如果当前话题已经太散，直接开一轮新会话，并把上一轮结论用 3 到 5 句话重新总结后贴进去。

**提示**

判断标准很简单：如果你已经开始反复贴长日志、长代码、长历史对话，就说明该收缩上下文了。先总结，再继续，通常比硬接着聊更稳。

## 26.2 Q2：它回答得很空泛，是模型不行吗？

大多数时候不是。更常见的原因是任务太宽、目标不够具体，或者没有要求它按文件、按步骤、按输出格式回答。先把问题缩到“哪个功能、哪几个文件、最后要什么格式”，效果通常会马上变好。

## 26.3 Q3：什么时候该开新会话，而不是一直接着问？

当你发现当前会话已经同时混进了多个目标，比如“看项目结构、修 bug、改文案、做 CI”，这时就该拆。一个会话尽量只服务一个主目标，后续会更稳，也更容易复盘。

## 26.4 Q4：它改完代码后，我最少要做什么检查？

最少做三件事：

1. 看 `/diff`，确认改动范围对不对；
2. 跑最相关的测试、构建或 lint；
3. 自己走一遍最关键的用户路径。

**小结**

FAQ 里最值得先记的一条就是：上下文一旦开始发散，就收缩任务、压缩会话、必要时新开一轮。不要指望靠堆更多上下文来解决所有问题。

# 27

# 官方资源与版本说明

**这一节学完你能做什么**

学完这一节，你会知道这份教程背后的主要参考来源，也知道当本地行为和教程不一致时应该信谁。

这份教程的关键事实主要来自两类来源：

- 本地 CLI 帮助输出：`codex --help`、`codex exec --help`、`codex review --help`、`codex login --help` 等。
- OpenAI 官方 Codex 文档。

建议优先查看这些官方页面：

- CLI 总览：https://developers.openai.com/codex/cli
- 认证：https://developers.openai.com/codex/auth
- 审批与安全：https://developers.openai.com/codex/agent-approvals-security
- 命令行选项：https://developers.openai.com/codex/cli/reference
- 斜杠命令：https://developers.openai.com/codex/cli/slash-commands
- 非交互模式：https://developers.openai.com/codex/noninteractive
- Best practices：https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices

## 27.1 当教程和你本地行为不一致时怎么办

优先级建议这样排：

1. 先看你本地的 `codex --help`；
2. 再看对应的官方文档页面；
3. 最后再看第三方博客、帖子或旧截图。

**进阶阅读**

原因很简单：Codex CLI 更新比较快，而第三方教程经常会落后于当前版本。

**小结**

真正可依赖的来源，始终是“你机器上的 help 输出 + OpenAI 官方 Codex 文档”。这两者要优先于任何二手资料。

28

# 一页式总结页

**1. 先做什么**
进入项目目录，确认位置没错。

**2. 先跑什么**
先看 `codex --help`，再登录，再做最小验证。

**3. 日常怎么用**
交互式用 `codex`，边问边收紧范围。

**4. 改完怎么查**
先 `/review`，再 `/diff`，再自己验证。

**5. 权限怎么选**
本地优先 `workspace-write`，别急着全放开。

**6. 一句话记忆**
说清楚任务，小步推进，看状态，审改动，做验证。